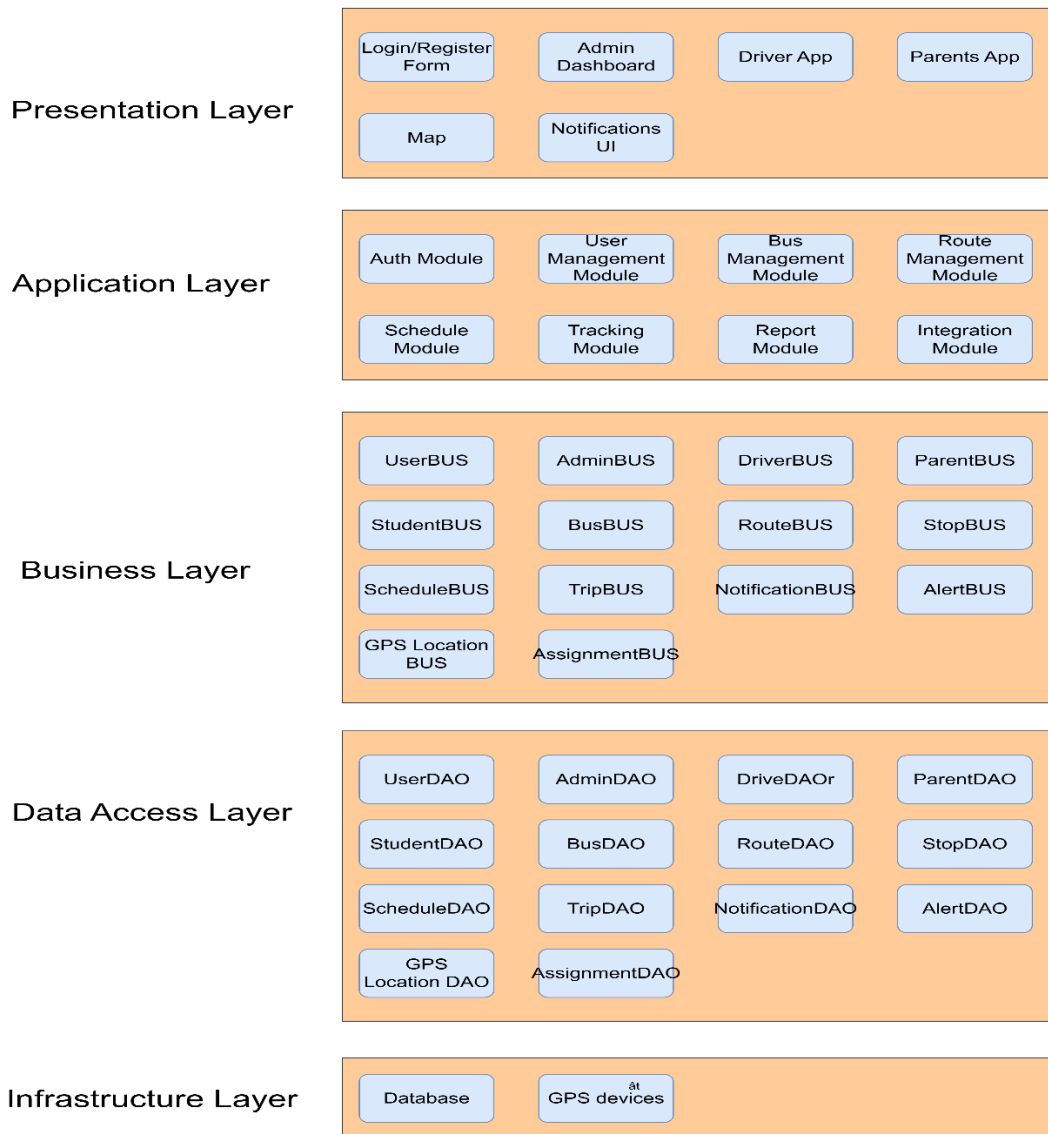


System Architecture

I. System Diagram



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc Layer (5 Tier).

1. Presentation Layer (Front End – React JS)

Giao diện người dùng, nơi tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống:

- **Login/Register Form:** Cho phép tài khoản quản lý, tài xế, phụ huynh đăng nhập hoặc đăng ký. Gửi yêu cầu xác thực đến backend.
- **Admin Dashboard:** Giao diện cho quản lý theo dõi danh sách xe, tài xế, học sinh và lịch trình.
- **Driver App:** Giao diện cho tài xế xem lịch trình, danh sách học sinh, báo cáo sự cố và gửi trạng thái.

- **Parent App:** Giao diện cho phụ huynh xem vị trí xe theo thời gian thực và nhận thông báo xe sắp đến.
- **Map Component:** Hiển thị vị trí xe buýt theo thời gian thực (Tích hợp Google Maps API).
- **Notification:** Hiển thị cảnh báo, thông báo cho người dùng.

2. Application Layer:

Chịu trách nhiệm giao tiếp giữa phần front-end và back-end. Không xử lý nghiệp vụ phức tạp, chỉ cần kiểm tra và xác thực đầu vào, gọi đến các services liên quan để thực thi.

- **Auth Module:** Xử lý đăng nhập, đăng ký, JWT, refresh token và phân quyền.
- **User Management Module:** CRUD người dùng.
- **Bus Management Module:** Quản lý thông tin xe buýt (Biển số, tình trạng, sức chứa,...).
- **Route Management Module:** Quản lý tuyến đường (Điểm đón/trả, khoảng cách, thời gian ước tính,...).
- **Schedule Module:** Tạo, cập nhật và xem lịch trình xe buýt theo tuần.
- **Tracking Module:** Tiếp nhận và xử lý dữ liệu GPS theo thời gian thực.
- **Report Module:** Sinh báo cáo về tình trạng xe, tỉ lệ trễ tuyến của tài xế.
- **Integration Module:** Giao tiếp với các API ngoài (GPS provider,...).

3. Business Layer:

Xử lý các logic nghiệp vụ, điều phối giữa tầng Application và tầng Data Access.

Mỗi **BUS** tương ứng với một nhóm chức năng chính trong hệ thống:

- **UserBUS:** Xử lý logic chung cho người dùng: đăng nhập, đổi mật khẩu,...
- **AdminBUS:** Xử lý các logic riêng cho quản lý: thêm/sửa/xóa người dùng, xe buýt, tuyến xe, theo dõi hoạt động hệ thống,...
- **DriverBUS:** Xử lý nghiệp vụ cho tài xế: xem lịch trình, báo cáo đón/trả học sinh, báo cáo sự cố, cập nhật trạng thái,...
- **ParentBUS:** Xử lý nghiệp vụ cho phụ huynh: xem vị trí xe của con, nhận thông báo khi xe đến gần hoặc trễ.
- **StudentBUS:** Quản lý thông tin học sinh: Điểm đón, tuyến được gán, trạng thái đi học...
- **BusBUS:** Quản lý thông tin xe buýt: trạng thái hoạt động, sức chứa, tình trạng xe, bảo trì,...
- **RouteBUS:** Quản lý tuyến đường: danh sách điểm đón/trả, khoảng cách, thời gian di chuyển dự kiến,...
- **TripBUS:** Điều phối các chuyến xe hằng ngày, gán tuyến – tài xế - xe – học sinh.
- **ScheduleBUS:** Xử lý và tạo lập lịch trình theo tuần, phân công tài xế và xe cho tuyến.
- **StopBUS:** Quản lý các điểm đón trả học sinh.
- **NotificationBUS:** Gửi thông báo đến tài xế, phụ huynh và học sinh.
- **AlertBUS:** Quản lý và xử lý các cảnh báo (xe trễ, sự cố,...).
- **GPS Location BUS:** Nhận và xử lý các dữ liệu vị trí GPS từ thiết bị định vị, lưu trữ vị trí thời gian thực.

- **AssignmentBUS:** Xử lý việc phân công tài xế và tuyến xe buýt cho tuyến đường hoặc lịch trình cụ thể.

4. Data Access Layer:

Chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Mỗi *DAO* cung cấp các phương thức khởi tạo, xem, xóa, sửa và các truy vấn đến đối tượng tương ứng.

5. Infrastructure Layer:

- **Database:** Lưu giữ toàn bộ dữ liệu hệ thống.
- **GPS devices:** Cung cấp dữ liệu vị trí xe theo thời gian thực.